**Вежба 10**

Диференцне једначине

# Теоријски увод: линеарне диференцне једначине

## Линеарна диференцна једначина првог реда са константним коефицијентима

Линеарна диференцна једначина првог реда са константним коефицијентима има облик

$$ax_{t+1} + bx_t = g_t, \qquad a \neq 0. \tag{1}$$

**1.** Хомогена једначина је

$$ax_{t+1} + bx_t = 0.$$

Њена карактеристична једначина гласи $a\lambda + b = 0$. Ако је $\lambda$ њен корен, опште решење хомогене једначине је

$$x_t^h = C\lambda^t.$$

**2.** Партикуларно решење $x_t^p$ не садржи произвољне константе. За десну страну

$$g_t = P_k(t)\, d^t,$$

где је $P_k$ полином степена $k$, а $d \neq 0$, тражи се у облику

$$x_t^p = \begin{cases} \widetilde{P}_k(t)\, d^t, & \lambda \neq d, \\ t\, \widetilde{P}_k(t)\, d^t, & \lambda = d. \end{cases}$$

Овде $\widetilde{P}_k$ означава полином истог степена са непознатим коефицијентима, који се одређују заменом у полазну једначину.

**3.** Опште решење нехомогене једначине је збир

$$\boxed{x_t = x_t^h + x_t^p}.$$

Ако су дати почетни услови, на крају се одређују произвољне константе.

| Десна страна $g_t$ | Облик $x_t^p$ ако нема резонанце | Облик $x_t^p$ при резонанци |
|---|---|---|
| $2$ | $A$, ако $\lambda \neq 1$ | $At$, ако $\lambda = 1$ |
| $2t + 3$ | $At + B$, ако $\lambda \neq 1$ | $t(At + B)$, ако $\lambda = 1$ |
| $2td^t$ | $d^t(At + B)$, ако $\lambda \neq d$ | $td^t(At + B)$, ако $\lambda = d$ |
| $d^t(3 - 2t)$ | $d^t(At + B)$, ако $\lambda \neq d$ | $td^t(At + B)$, ако $\lambda = d$ |

## Линеарна диференцна једначина другог реда са константним коефицијентима

Једначина другог реда има облик

$$ax_{t+2} + bx_{t+1} + cx_t = g_t, \qquad a \neq 0. \tag{2}$$

**1.** Хомогена једначина је

$$ax_{t+2} + bx_{t+1} + cx_t = 0.$$

Њена карактеристична једначина је

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

Ако су $\lambda_1$ и $\lambda_2$ њени корени, разликујемо три случаја:

- За два различита реална корена, $\lambda_1 \neq \lambda_2$,

$$x_t^h = C_1\lambda_1^t + C_2\lambda_2^t.$$

- За двоструки реалан корен, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$,

$$x_t^h = (C_1 + C_2 t)\lambda^t.$$

- За комплексно конјуговане корене $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, уз $\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ и $\varphi = \arg(\alpha + i\beta)$,

$$x_t^h = \rho^t \big(C_1 \cos(t\varphi) + C_2 \sin(t\varphi)\big).$$

**2.** Ако је $g_t = P_k(t)\, d^t$, партикуларно решење тражи се у облику

$$\boxed{x_t^p = t^s \widetilde{P}_k(t)\, d^t},$$

где је $s$ једнако броју појављивања $d$ као корена карактеристичне једначине:

$$\begin{aligned} &s = 0, \quad \lambda_1 \neq d,\ \lambda_2 \neq d,\\ &s = 1, \quad d \text{ је једноструки корен},\\ &s = 2, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = d. \end{aligned}$$

**3.** Опште решење поново је збир

$$\boxed{x_t = x_t^h + x_t^p}.$$

| $g_t$ | $s = 0$ | $s = 1$ | $s = 2$ |
|---|---|---|---|
| $2\ (d = 1)$ | $A$ | $At$ | $At^2$ |
| $2t + 3\ (d = 1)$ | $At + B$ | $t(At + B)$ | $t^2(At + B)$ |
| $2td^t$ | $d^t(At + B)$ | $td^t(At + B)$ | $t^2d^t(At + B)$ |
| $d^t(3 - 2t)$ | $d^t(At + B)$ | $td^t(At + B)$ | $t^2d^t(At + B)$ |

У оба реда поступак је исти: најпре се решава хомогена једначина карактеристичном једначином, затим се одређује партикуларно решење према облику десне стране, а на крају се саставља њихов збир и, ако треба, примењују почетни услови.

## Задаци

**1.** Решити диференцну једначину $8y_{t+1} - 6y_t = 7$.

**2.** Решити $3y_t = 2y_{t-1} + 10$, за $y_0 = 25$, описати понашање при $t \to \infty$ и одредити најмање $t$ за које се $y_t$ разликује од решења независног од времена за мање од $0.5$.

**3.** Решити диференцну једначину $y_{t+2} - 8y_{t+1} + 16y_t = 9$.

**4.** Низ $x_t$ задовољава $x_t - 2x_{t-1} + 4x_{t-2} = 3$, за $t \geq 2$, уз $x_0 = 1$ и $x_1 = 4$. Одредити $x_t$ и испитати његово понашање за $t \to \infty$.

**5.** Наћи опште решење $2y_{t+2} - 3y_{t+1} - 2y_t = 6$, затим решење за $y_0 = 1$ и $2y_1 = -1$, и описати понашање за $t \to \infty$.

**6.** Наћи опште решење $6y_{t+2} - y_{t+1} - y_t = 8$, затим решење за $y_0 = 1$ и $2y_1 = -1$, и описати понашање за $t \to \infty$.

**7.** Наћи опште решење $y_t - 3y_{t-1} + 2y_{t-2} = 4 \cdot 3^t$, затим решење за $y_0 = 17$, $y_1 = 53$, и описати понашање за $t \to \infty$.

**8.** Решити диференцну једначину $y_{t+2} - 4y_{t+1} + 3y_t = 4t + 6$, уз $y_0 = 2$ и $y_1 = 4$.

**9.** Решити диференцну једначину $x_{t+2} - 5x_{t+1} + 6x_t = 6 \cdot 3^t$, уз $x_0 = 0$ и $x_1 = 8$.

**10.** Решити диференцну једначину $x_{t+2} - 2x_{t+1} + x_t = 6$.